Ex07 - Raster-Vektor-Interaktionen

Raster-Vektor-Interaktionen

In der Präsenzübung haben wir bisher noch nicht die Umwandlung zwischen den Datenmodellen behandelt. Da insbesondere die Vektor-Raster-Konversion in den kommenden Wochen eine wichtige Rolle spielen wird, soll sie hier einmal praktisch geübt werden.

Gehe dabei wie folgt vor:

1. Baumkataster laden und projizieren: Nutze den Datensatz „Baumkataster“ und projiziere den Layer in ein metrisches Koordinatensystem – z. B. EPSG:25832 (ETRS89 / UTM Zone 32N).
2. Puffer erzeugen: Erstelle um die Bäume einen Puffer von 10 m.
3. Puffer rasterisieren: Rasterisiere den Puffer mit einer Auflösung von 1 m (horizontal und vertikal). Weise dabei allen Pixeln, die Bestandteil des Puffers sind, den Wert 1 zu (einzubrennender Wert). Gib einen Screenshot von dem Ergebnis ab.

Vorbereitung Habitatanalyse

In der nächsten Woche verlassen wir die “GIS Basics” und wenden uns konzeptionell anspruchsvolleren Analysen für landschaftsökologische Fragestellungen zu.

Lies dir das Kapitel zur Habitatanalyse durch und wähle eine Tier- oder Pflanzenart deiner Wahl aus. Beantworte anschließend folgende Fragen:

1. Kriterien für die Habitateignung Nenne mindestens drei Kriterien, die für die Bewertung geeigneter Habitate deiner gewählten Art relevant sind. Beschreibe in eigenen Worten, wie diese Kriterien in Kombination die Habitateignung bestimmen. Hinweis: Entscheidend ist nicht nur das einzelne Kriterium, sondern das Zusammenspiel mehrerer Faktoren.

2. Ausschluss- und Eignungskriterien Ordne die von dir gewählten Kriterien ein: Welche sind Ausschlusskriterien (harte Kriterien), die ein Gebiet von vornherein ungeeignet machen? Welche sind kontinuierliche Eignungskriterien (weiche Kriterien), die eine abgestufte Bewertung erlauben? Begründe deine Einordnung kurz.

3. Gewichtung der Kriterien Angenommen, du müsstest die von dir gewählten Kriterien für die Habitatanalyse prozentual gewichten. Verteile insgesamt 100 % auf deine Kriterien – je nachdem, wie wichtig sie für die Habitateignung deiner Art sind. Begründe deine Verteilung kurz. Hinweis: Die Gewichte sollten sich zu 100 % summieren. Ein Kriterium mit 40 % ist doppelt so wichtig wie eines mit 20 %.